第 5 章　输入/输出管理

5.1 I/O 管理概述

1.【P317】以下关于设备属性的叙述中, 正确的是 (　)

A. 字符设备的基本特征是可寻址到字节, 即能指定读/写操作的字节地址

B. 共享设备必须是可寻址的和可随机访问的设备

C. 共享设备是指同一时间内允许多个进程同时访问的设备

D. 在分配共享设备和独占设备时都可能引起进程死锁

2.【P317】下列关于虚拟设备的含义的描述中, 正确的是 (　)

A. 允许用户使用比系统中具有的物理设备更多的设备

B. 允许用户以标准化方式来使用物理设备

C. 把一个物理设备变换成多个对应的逻辑设备

D. 允许用户程序不必全部装入主存便可使用系统中的设备

3.【P317】磁盘设备的 I/O 控制主要采取 (　) 方式。

A. 位　　B. 字节　　C. 帧　　D. DMA

4.【P317】为了便于上层软件的编制, 设备控制器通常需要提供 (　)

A. 控制寄存器、状态寄存器和控制命令

B. I/O 地址寄存器、工作方式状态寄存器和控制命令

C. 中断寄存器、控制寄存器和控制命令

D. 控制寄存器、编程空间和控制逻辑寄存器

5.【P317】在设备控制器中用于实现设备控制功能的是 (　)

A. CPU　　B. 设备控制器与处理器的接口

C. I/O 逻辑　　D. 设备控制器与设备的接口

6.【P317】DMA 方式是在 (　) 之间建立一条直接数据通路。

A. I/O 设备和主存　　B. 两个 I/O 设备　　C. I/O 设备和 CPU　　D. CPU 和主存

7.【P318】在操作系统中, (　) 指的是一种硬件机制。

A. 通道技术　　B. 缓冲池　　C. SPOOLing 技术　　D. 内存覆盖技术

8.【P318】若 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成, 则这种数据交换方式是 (　)

A. 程序查询　　B. 中断方式　　C. DMA 方式　　D. 直接存取方式

9.【P318】下列关于 DMA 方式的描述中, 正确的是 (　)

A. DMA 是一个专门负责输入/输出的处理机

B. 数据传输过程由 DMA 控制器负责, CPU 只在预处理和后处理阶段进行干预

C. CPU 通过程序的方式给出 DMA 可以解释的程序

D. DMA 不需要 CPU 指出所取数据的地址与长度

10.【P318】计算机系统中, 不属于 DMA 控制器的是 (　)

A. 命令/状态寄存器　　B. 内存地址寄存器　　C. 数据寄存器　　D. 堆栈指针寄存器

11.【P318】DMA 传输前需要进行预处理, 传输后需要进行后处理, 则下列说法中正确的是 (　)

A. 预处理程序运行在用户态, 后处理程序运行在内核态

B. 负责预处理和后处理程序的进程都是请求 I/O 的进程

C. 预处理阶段不需要 CPU 参与, 后处理阶段需要 CPU 参与

D. 预处理阶段请求 I/O 的进程处于运行态, 后处理阶段处于阻塞态

12.【P318】在下列问题中, (　) 不是设备分配中应考虑的问题。

A. 及时性　　B. 设备的固有属性　　C. 设备独立性　　D. 安全性

13.【P318】将系统中的每台设备按某种原则统一进行编号, 这些编号作为区分硬件和识别设备的代号, 该编号称为设备的 (　)

A. 绝对号　　B. 相对号　　C. 类型号　　D. 符号

14.【P318】关于通道、设备控制器和设备之间的关系, 以下叙述中正确的是 (　)

A. 设备控制器和通道可以分别控制设备

B. 对于同一组输入/输出命令, 设备控制器、通道和设备可以并行工作

C. 通道控制设备控制器、设备控制器控制设备工作

D. 以上答案都不对

15.【P318】一个计算机系统配置了 2 台相同类型的绘图机和 3 台相同类型打印机, 为了正确驱动这些设备, 系统应该提供 (　) 个设备驱动程序。【微信公众号: 研七七】

A. 5　　B. 3　　C. 2　　D. 1

16.【P318】将系统调用参数翻译成设备操作命令的工作由 (　) 完成。

A. 用户层 I/O　　B. 设备无关的操作系统软件

C. 中断处理　　D. 设备驱动程序

17.【P318】向设备寄存器的写命令是在 I/O 软件的 (　) 中完成的。

A. 用户层软件　　B. 设备独立性软件　　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

18.【P319】一个典型的文本打印页面有 50 行, 每行 80 个字符, 假定一台标准的打印机每分钟能打印 6 页, 向打印机的输出寄存器中写一个字符的时间很短, 可忽略不计。若每打印一个字符都需要花费 50μs 的中断处理时间 (包括所有服务), 使用中断驱动 I/O 方式运行这台打印机, 中断的系统开销占 CPU 的百分比为 (　)

A. 2%　　B. 5%　　C. 20%　　D. 50%

19.【P319】在接收和处理一个输入设备的中断的过程中, 一定不由硬件来完成的工作是 (　)

A. 判断产生中断的类型　　B. CPU 模式由用户态切换到内核态

C. 主机获取设备输入　　D. 保存用户程序的断点

20.【P319】下列 I/O 方式中, 会导致用户进程进入阻塞态的是 (　)

I. 程序直接控制　　II. 中断方式　　III. DMA 方式

A. II　　B. I、III　　C. II、III　　D. I、II、III

21.【P319】当一个进程请求 I/O 操作时, 该进程将被挂起, 直到 I/O 设备完成 I/O 操作后, 设备控制器便向 CPU 发送一个中断请求, CPU 响应后便转向中断处理程序, 下列关于中断处理程序的说法中, 错误的是 (　)

A. 中断处理程序将设备控制器中的数据传送到内存的缓冲区 (读入), 或将要输出的数据传送到设备控制器 (输出)

B. 对于不同的设备, 有不同的中断处理程序

C. 中断处理结束后, 需要恢复 CPU 现场, 此时一定会返回到被中断的进程

D. I/O 操作完成后, 驱动程序必须检查本次 I/O 操作中是否发生了错误

22.【P319】在 I/O 系统与高层之间的接口中, 根据设备类型的不同, 又进一步分为若干类接口, 若某设备的数据传输速率较高, 且可寻址, 则比较适合采用 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 块设备接口　　B. 网络设备接口　　C. 字符设备接口　　D. 流设备接口

23.【P319】【2010 统考真题】本地用户通过键盘登录系统时, 首先获得键盘输入信息的程序是 (　)

A. 命令解释程序　　B. 中断处理程序　　C. 系统调用服务程序　　D. 用户登录程序